CK5 — Hai đề thi thử cuối kỳ

kèm lời giải

Hai đề này cùng khuôn 3 câu (mạng hàng đợi 4đ + phân chia băng thông & ARQ 3đ + định tuyến 3đ) — đúng kiểu đề chương trình ET4070 gần đây. Làm sau khi đã học xong GK1–GK4 và CK1–CK4.

Cách làm (90 phút mỗi đề).
1. Bấm giờ **90 phút**, được mở tài liệu (dùng sổ tay phòng thi).
2. Làm bài ra giấy riêng.
3. Xong cả hai đề mới lật lời giải; tự chấm.
4. Chép lỗi sai vào sổ tay.

Mục tiêu: ≥ 9/10 mỗi đề, xong trước giờ 10 phút.

Số liệu theo MSSV/STT: i = 7.
Đề 20231Q dùng **i = 7** (hàng đơn vị số thứ tự trong danh sách thi; nếu số thứ tự của bạn khác thì thay i tương ứng).

Phần	Trang
Đề số 1 — Cuối kỳ 2022.1 (ET4070Q) — 3 câu, 10 điểm	2
Đề số 2 — Cuối kỳ 2023.1 (ET4070Q) — 3 câu, 10 điểm	3
Lời giải đề số 1 (chỉ lật khi đã làm xong cả hai đề)	5
Lời giải đề số 2	7
Bảng tự chấm	1

Bảng tự chấm

Điền điểm từng câu theo thang điểm trong lời giải; ghi lại thời gian làm thực tế.

	Đề 1	Đề 2
Câu 1	/4	/4
Câu 2	/3	/3
Câu 3	/3	/3
Tổng	**/10**	**/10**
Thời gian làm	phút	phút

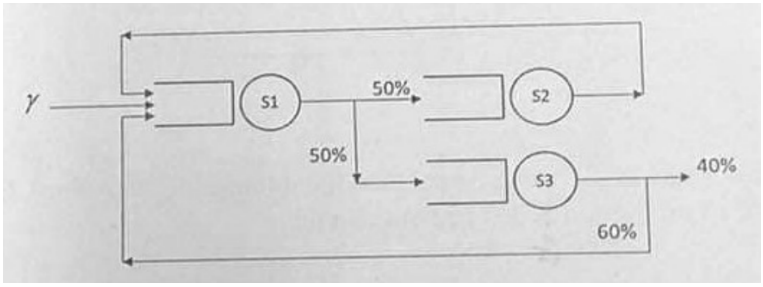
Lỗi sai cần chép vào sổ tay

ĐỀ SỐ 1 — Cuối kỳ 2022.1 (ET4070Q)

Thời gian làm bài: **90 phút** · Được dùng tài liệu Bắt đầu: ..... Kết thúc: .....

Câu 1 (4 điểm)

Mạng hàng đợi M/M/1. Tốc độ phục vụ S1, S2, S3: $\mu_1 = 20\,000$; $\mu_2 = 6\,250$; $\mu_3 = 12\,500$ yêu cầu/s. Yêu cầu đến S1 theo Poisson $\gamma = 2000$ yêu cầu/s. Ra khỏi S1: 50% → S2, 50% → S3. Ra khỏi S2: quay về S1. Ra khỏi S3: 40% ra ngoài, 60% quay về S1.



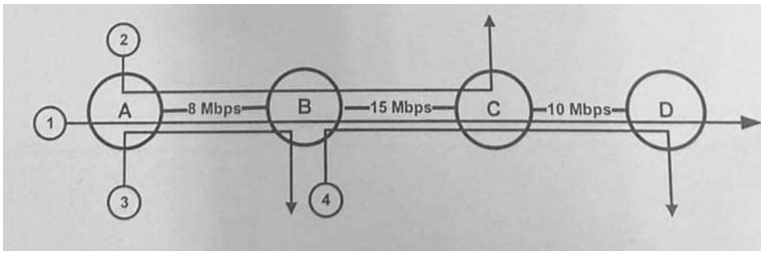
a) Xác suất để mỗi server có đúng 2 yêu cầu $p(2, 2, 2)$.

b) Số yêu cầu trung bình trong mạng.

c) Thời gian trễ trung bình của 1 yêu cầu khi đi qua hệ thống.

Câu 2 (3 điểm)

Sơ đồ 4 nút A, B, C, D và 4 kết nối 1, 2, 3, 4. A —8 Mbps— B —15 Mbps— C —10 Mbps— D. Kết nối 1: A → D; 2: A → C; 3: A → B; 4: B → D. Trễ truyền dẫn giữa hai nút $T_D = 0{,}05$ ms; khung $L = 500$ bit; ACK không đáng kể; không lỗi.



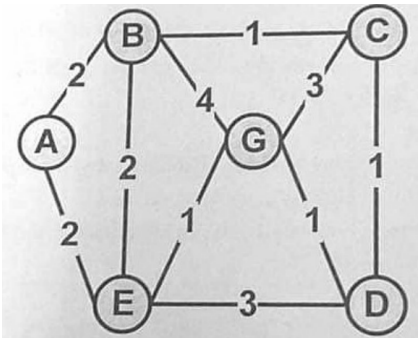
a) Phân chia băng thông cho 4 kết nối theo max-min.

b) Hiệu suất truyền trên liên kết AB nếu dùng Stop-and-Wait.

c) Hiệu suất trên liên kết AB nếu dùng Go-Back-N với $W = 2$. Tìm điều kiện của W để hiệu suất đạt 100%.

Câu 3 (3 điểm)

Đồ thị: A–B 2, A–E 2, B–C 1, B–G 4, B–E 2, C–G 3, C–D 1, G–E 1, G–D 1, E–D 3. Xây dựng cây SPT theo Bellman-Ford, tìm đường ngắn nhất từ G đến các nút còn lại.



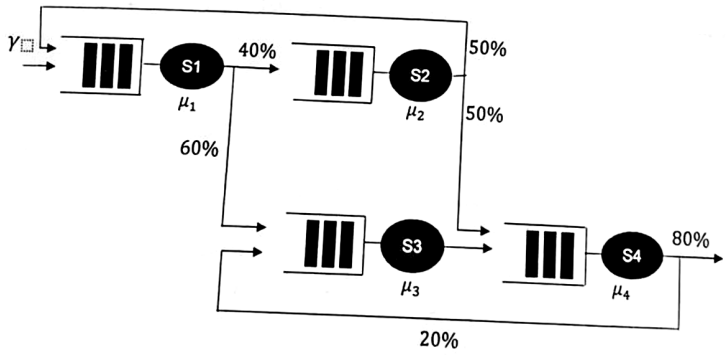
ĐỀ SỐ 2 — Cuối kỳ 2023.1 (ET4070Q)

Thời gian làm bài: **90 phút** · Được dùng tài liệu Bắt đầu: ..... Kết thúc: .....

Câu 1 (4 điểm)

(lấy $i = 7$)

Mạng hàng đợi M/M/1. $\mu_1 = 100\,000$; $\mu_2 = 80\,000$; $\mu_3 = 80\,000$; $\mu_4 = 100\,000$ yêu cầu/s. Yêu cầu đến S1 theo Poisson $\gamma = 4000(i+1)$ yêu cầu/s. S1 → S2 (40%), S3 (60%); S2 → về đầu vào S1 (50%), S4 (50%); S3 → S4; S4 → ra ngoài (80%), về đầu vào S3 (20%).



a) Tổng số yêu cầu trung bình của mạng.

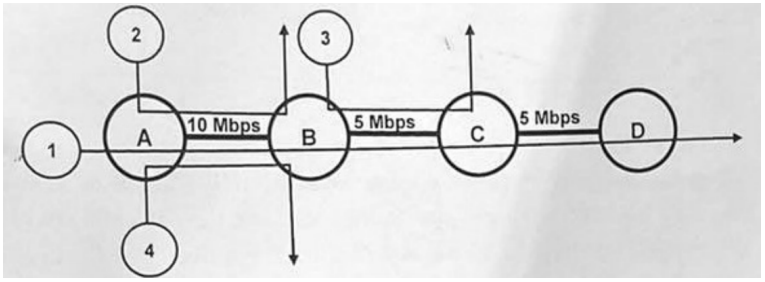
b) Thời gian trễ trung bình của 1 yêu cầu khi qua hệ thống.

c) Giả thiết $\mu_1 = \mu_2 = \mu_3 = \mu_4 = \mu$. Tìm điều kiện của μ để hệ thống ổn định.

d) Với $\gamma = 40\,000$ yêu cầu/s, tính $p(0, 1, 2, i+1)$.

Câu 2 (3 điểm)

A —10 Mbps— B —5 Mbps— C —5 Mbps— D. Kết nối 1: A → D; 2: A → B; 3: B → C; 4: A → B. $T_D = 0{,}24$ ms; $L = 800$ bit; ACK không đáng kể; không lỗi.



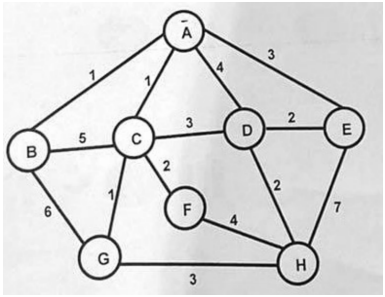
a) Phân chia băng thông theo max-min.

b) Hiệu suất trên liên kết CD nếu dùng Stop-and-Wait.

c) Hiệu suất trên liên kết CD nếu dùng Go-Back-N với $W = 3$. Tìm điều kiện của W để hiệu suất đạt 100%.

Câu 3 (3 điểm)

Đồ thị: A–B 1, A–C 1, A–D 4, A–E 3, B–C 5, B–G 6, C–D 3, C–F 2, C–G 1, D–E 2, D–H 2, E–H 7, F–H 4, G–H 3. Xây dựng cây SPT theo Dijkstra từ nguồn A.


A
B
C
D
E
F
G
H
1
1
4
3
5
3
2
2
1
2
6
4
7
3

Lời giải đề số 1

Câu 1 — 4 điểm

Phương trình lưu lượng: $\lambda_1 = 2000 + \lambda_2 + 0{,}6\lambda_3$; $\lambda_2 = \lambda_3 = 0{,}5\lambda_1 \rightarrow 0{,}2\lambda_1 = 2000 \rightarrow \boldsymbol{\lambda_1 = 10\,000}$; $\boldsymbol{\lambda_2 = \lambda_3 = 5000}$.

Kiểm tra: ra ngoài $0{,}4 \cdot 5000 = 2000$ ✓. **1đ**

$\rho_1 = 0{,}5$; $\rho_2 = 0{,}8$; $\rho_3 = 0{,}4$ (ổn định). **0,5đ**

a) **1đ**

$$p(2,2,2) = (1-0{,}5)0{,}5^2 \times (1-0{,}8)0{,}8^2 \times (1-0{,}4)0{,}4^2$$

$$= 0{,}125 \times 0{,}128 \times 0{,}096 \approx \boldsymbol{1{,}536 \cdot 10^{-3}}$$

b) $N = 0{,}5/0{,}5 + 0{,}8/0{,}2 + 0{,}4/0{,}6 = 1 + 4 + 0{,}667 = \boldsymbol{5{,}667}$ **yêu cầu**. **0,75đ**

c) $T = N/\gamma = 5{,}667/2000 \approx \boldsymbol{2{,}83}$ **ms**. **0,75đ**

Câu 2 — 3 điểm

a) Max-min: **1đ**

- AB: $8/3$ (1, 2, 3); BC: $15/3 = 5$ (1, 2, 4); CD: $10/2 = 5$ (1, 4) → chốt **1 = 2 = 3 = 8/3 ≈ 2,67 Mbps**.
- Còn 4: BC dư $29/3$, CD dư $22/3$ → **4 = 22/3 ≈ 7,33 Mbps**.

b) Stop-and-Wait trên AB: $T_F = 500/(8 \cdot 10^6) = 62{,}5$ µs; $T_\Sigma = T_F + 2T_D = 62{,}5 + 100 = 162{,}5$ µs → $\eta = 62{,}5/162{,}5 \approx \boldsymbol{38{,}5}\%$. **1đ**

c) Go-Back-N $W = 2$: $W \cdot T_F = 125$ µs $< T_\Sigma \rightarrow \eta = 125/162{,}5 \approx \boldsymbol{76{,}9}\%$.

Đạt 100% khi $W \cdot T_F \geq T_\Sigma \rightarrow W \geq 2{,}6 \rightarrow \boldsymbol{W \geq 3}$. **1đ**

Lưu ý.
Tài liệu tổng hợp ghi kết nối 4 = 29/3 (sai, CD bị vượt dung lượng) và tính hiệu suất AB theo cả tuyến A → D chỉ với một chiều trễ ($T_\Sigma = 1775/6$ µs, $\eta = 21{,}13\%$). Đề hỏi "trên liên kết AB" nên dùng $T_\Sigma = T_F + 2T_D$ của riêng liên kết AB như trên.

Câu 3 — 3 điểm

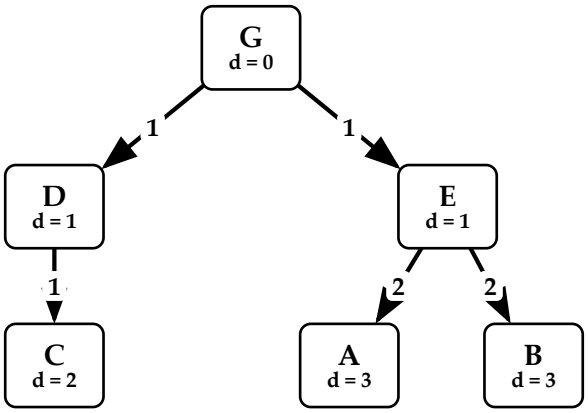
Bellman-Ford từ G:

h	A	B	C	D	E	G
0	∞	∞	∞	∞	∞	0
1	∞	4, G	3, G	1, G	1, G	0
2	3, E	3, E	2, D	1, G	1, G	0
3	3, E	3, E	2, D	1, G	1, G	0

Vòng 3 không đổi → dừng.

Cây SPT: G–D, G–E, D–C, E–A, E–B.

Đường ngắn nhất: G→D (1); G→E (1); G→D→C (2); G→E→A (3); G→E→B (3).



Cây SPT gốc G (d = khoảng cách từ G)

Lời giải đề số 2 ($i = 7 \to \gamma = 32\,000$)

Câu 1 — 4 điểm

Phương trình lưu lượng: **1đ**

- $\lambda_1 = \gamma + 0{,}5\lambda_2$, $\lambda_2 = 0{,}4\lambda_1 \to \boldsymbol{\lambda_1 = 1{,}25\gamma = 40\,000}$; $\boldsymbol{\lambda_2 = 0{,}5\gamma = 16\,000}$.
- $\lambda_3 = 0{,}6\lambda_1 + 0{,}2\lambda_4$; $\lambda_4 = 0{,}5\lambda_2 + \lambda_3 \to \boldsymbol{\lambda_4 = 1{,}25\gamma = 40\,000}$; $\boldsymbol{\lambda_3 = \gamma = 32\,000}$.
- Kiểm tra: $0{,}8\lambda_4 = \gamma$ ✓.

a) $\rho_1 = 0{,}4$; $\rho_2 = 0{,}2$; $\rho_3 = 0{,}4$; $\rho_4 = 0{,}4 \to N = 3 \cdot (0{,}4/0{,}6) + 0{,}2/0{,}8 = \mathbf{2{,}25}$ **yêu cầu**. **1đ**

b) $T = 2{,}25/32\,000 \approx \mathbf{70{,}3\ \mu s}$. **0,5đ**

c) Ổn định: $\mu > \max \lambda_i = \mathbf{1{,}25\gamma}$ ($= 40\,000$ yêu cầu/s với $i = 7$). **0,75đ**

d) $\gamma = 40\,000$: $\rho_1 = 0{,}5$; $\rho_2 = 0{,}25$; $\rho_3 = 0{,}5$; $\rho_4 = 0{,}5 \to$ **0,75đ**

$$p(0, 1, 2, 8) = 0{,}5 \times (0{,}75 \cdot 0{,}25) \times (0{,}5 \cdot 0{,}25) \times \left(0{,}5 \cdot 0{,}5^{8}\right) \approx \mathbf{2{,}29 \cdot 10^{-5}}$$

Câu 2 — 3 điểm

a) Max-min: AB: 10/3 (1, 2, 4); BC: 5/2 (1, 3); CD: 5/1 (1) → BC nhỏ nhất → **1 = 3 = 2,5 Mbps**.

AB còn 7,5 cho 2 và 4 → **2 = 4 = 3,75 Mbps**. **1đ**

b) Stop-and-Wait trên CD: $T_F = 800/(5 \cdot 10^6) = 160$ µs; $T_\Sigma = 160 + 2 \cdot 240 = 640$ µs → $\eta = \mathbf{25}\%$. **1đ**

c) Go-Back-N $W = 3$: $3 \cdot 160/640 = \mathbf{75}\%$; đạt 100% khi $W \geq 640/160 \to \boldsymbol{W \geq 4}$. **1đ**

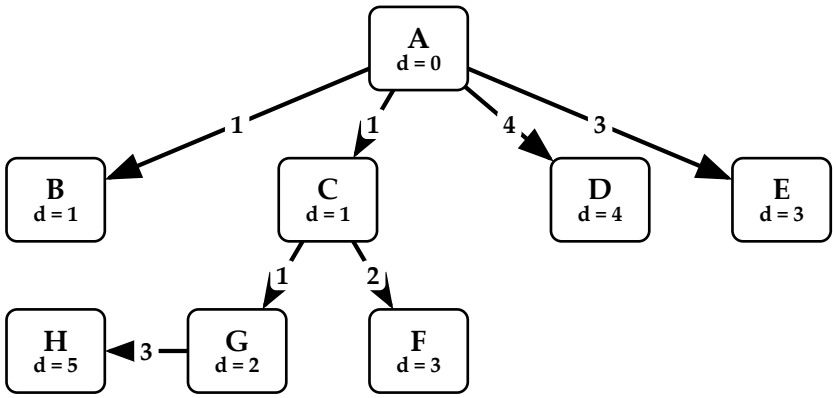
Câu 3 — 3 điểm

Dijkstra từ A:

Bước	Chốt	B	C	D	E	F	G	H
0	**A**	1, A	1, A	4, A	3, A	∞	∞	∞
1	**B**	×	1, A	4, A	3, A	∞	7, B	∞
2	**C**	×	×	4, A	3, A	3, C	2, C	∞
3	**G**	×	×	4, A	3, A	3, C	×	5, G
4	**E**	×	×	4, A	×	3, C	×	5, G
5	**F**	×	×	4, A	×	×	×	5, G
6	**D**	×	×	×	×	×	×	5, G
7	**H**							5, G

Cây SPT: A–B, A–C, C–G, A–E, C–F, A–D, G–H.

Chi phí: B 1, C 1, G 2, E 3, F 3, D 4, H 5.



Cây SPT gốc A (d = khoảng cách từ A)